

BRAINFood – Optimering: Hydro oppgave

Av Append Consulting

1 Introduksjon

Norsk Hydro produserer en rekke aluminium legeringer¹ ved å smelte sammen skrap-metall og råmetaller. Skrapmetall er resirkulerte produkter som Hydro samler inn, mens råmetaller er bestilt inn fra levrاندører. Skrap-metall inneholder ofte flere elementer og har lav kostnad, mens råmetaller er ofte rene kjemiske elementer og koster mer.

Vi ønsker å lage en produksjonsplan for én. Vi vil finne den optimale blandingen av råmetaller for å produsere en ønsket mengde av en aluminiumslegering. Produksjonsplanen skal minimere kostnadene samtidig som den skal følge krav for kjemisk oppbygning, ovnenes kapasitet og tilgjengeligheten av materialer på anlegget.

2 Datagrunnlag

Dere skal få en csv-fil `materials.csv` som inneholder en liste over alle tilgjengelige materialer. I filen ligger verdien av hvert materiale, tilgjengeligheten, og kjemisk sammensetning.

3 Del 1 – Lage produksjonsplan for 1 charge

Vi ønsker å minimere den totale verdien av materialene som er brukt i produksjonsplanen. Vi skal finne nøyaktig hvor mange kilo som blir brukt av hvert tilgjengelige materiale for å lage den ønskede legeringen.

Vi må lage 20 tonn av den ønskede legeringen. Legeringen skal ha den følgende kjemiske oppbygningen:

- Silisium (Si): 6.5% – 7.5%
- Jern (Fe): 0.0% – 0.5%
- Magnesium (Mg) 0.3% – 0.45%

Resten skal være aluminium.

¹En legering er en blanding av kjemiske elementer i et metall. F. eks: Aluminium som inneholder 5% karbon.

4 Hint for constraints

Her følger noen hint for begrensningene dersom du har lyst for å starte.

- Mengden materiale lagt til burde alltid være positive.
- Mengden materiale lagt til kan ikke være høyere enn tilgjengeligheten av materialet.
- Den samlede andelen (altså vektet gjennomsnitt) av et kjemisk element må være mellom grensene gitt over.
- Summen av alle materialene lagt til burde være lik sluttvekten til den ønskede legeringen.

5 Del 2 – Videreutvikle produksjonsplanen for flere ordre

Ved å bruke det vi lagde fra den 1 som inspirasjon, vil Hydro at vi skal lage en produksjonsplan for flere legeringer. Hydro har fått bestillinger for en rekke elementer, og skal produsere alle disse i løpet av dagen. Disse bestillingene ligger i `orders.csv`. En produksjonsplan forteller hvor mange kilo av hvert materiale som skal legges til hver charge².

Frivillig: I tillegg forteller sjefen på smelteverket at ovnen deres har en maks-kapasitet på 25 tonn, så dersom vi skal lage mer enn 25 tonn av en legering så må vi bruke flere charges.

²En "Charge" er hver gang en ovn smelter en legering sammen. Det kan hende vi må bruke flere charges på å lage den ønskede mengden av en legering.